Prácticas Ingeniería de Servidores

Ismael Sallami Moreno
ism350zsallami@correo.ugr.es

Asignatura: Ingeniería de Servidores
Tema: Prácticas
Fecha: 11 de marzo de 2025

Índice general

I Apuntes de Clase **5**

1. Bloque 1 **7**
1.1. Ping y SSH . . . 7
1.2. LVM y RAID . . . 7
1.3. LVM (Logical Volume Manager) . . . 7
1.3.1. Directorios base en Linux . . . 7
1.4. RAID (Redundant Array of Independent Disks) . . . 8
1.4.1. Ventajas . . . 8
1.4.2. Niveles de RAID . . . 8
1.4.3. Tipos de RAID . . . 8
1.5. Ejercicio Opcional: Configuración de RAID1 para /var . . . 9
1.5.1. Objetivo . . . 9
1.5.2. Pasos a seguir . . . 9
1.6. LVM (Logical Volume Manager) . . . 9
1.6.1. Conceptos Clave . . . 9
1.6.2. Visualización de LVM . . . 10
1.6.3. Consideraciones sobre Volumen Groups . . . 10
1.6.4. Creación del LVM sobre el RAID . . . 10
1.6.5. Movimiento de /var al RAID . . . 10
1.7. Resolución de Problemas . . . 10
1.7.1. Problema 1: Configurar el sistema de archivos en `rvar` . . . 10
1.7.2. Problema 2: Montar y trasladar /var al nuevo volumen . . . 11
1.8. Interpretación de `lsblk` . . . 12

II Prácticas **13**

2. Bloque 1 **15**
2.1. Ejercicio 1 Opcional . . . 15
2.1.1. Solución . . . 15
2.2. Servidor con LVM + RAID . . . 19
2.2.1. Aspectos clave de LVM . . . 19
2.2.2. Niveles de RAID: 0, 1 y 5 . . . 20
2.2.3. Aspectos clave para la administración de servidores Linux . . . 22
2.2.4. Ejercicio Opcional . . . 24

Parte I

Apuntes de Clase

Capítulo 1

Bloque 1

1.1. Ping y SSH

Sobre esta parte no decidí tomar apuntes en clase debido a que son conceptos vistos en la Asignatura de Fundamentos de Redes, por lo que consideré que no era necesario. De todas formas en la parte de Prácticas (Resolución) se comenta paso a paso lo que se hizo en esta parte.

1.2. LVM y RAID

1.3. LVM (Logical Volume Manager)

- **Discos y particiones**:
  - `sda`: Primer disco del sistema.
  - Luego pueden existir `sdb`, `sdc`, etc.
- Consideraciones importantes:
  - Si el directorio `/boot` se llena, el sistema podría fallar al arrancar debido a la falta de espacio disponible.
  - Se recomienda evitar el uso de `swap` en sistemas virtualizados, ya que reduce el rendimiento.

1.3.1. Directorios base en Linux

- /**boot**: Contiene los archivos de arranque del sistema.
- /**etc**: Almacena los archivos de configuración del sistema operativo.
- /**dev**: Contiene archivos especiales que representan dispositivos del sistema.
- /**mnt**: Punto de montaje temporal para sistemas de archivos.
- /**var**: Contiene datos variables del sistema, como logs y archivos temporales. Puede crecer mucho, por lo que se recomienda monitorearlo.

1.4. RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID es una tecnología que permite combinar múltiples discos para mejorar la redundancia y/o el rendimiento del sistema de almacenamiento.

1.4.1. Ventajas

- Permite unir volúmenes de almacenamiento.
- Mejora el rendimiento si los discos están en buses distintos, ya que permite acceso en paralelo.

1.4.2. Niveles de RAID

- **RAID 0 (Striping)**:
  - Divide los datos en bloques y los distribuye entre varios discos.
  - **Problema**: Si un disco falla, se pierde toda la información.
  - Se usa poco en la práctica debido a su baja robustez.
- **RAID 1 (Mirroring)**:
  - Duplica los datos en dos o más discos.
  - Si un disco falla, el otro sigue funcionando con los mismos datos.
  - Aporta robustez al sistema.
  - **Problema**: Se paga el doble en almacenamiento.
  - Se usa frecuentemente en `/boot` para garantizar que el sistema pueda arrancar en caso de fallo de un disco.
- **RAID 5 (Paridad distribuida)**:
  - Se distribuyen los datos y la paridad entre todos los discos.
  - Si un disco falla, se pueden recuperar los datos utilizando la paridad.
  - **Problema**: Puede reducir el rendimiento debido al tiempo necesario para calcular la paridad.
  - **Ventaja**: Equilibra costos, robustez y capacidad de recuperación.
  - Se puede usar un disco de repuesto que entra en acción si uno falla.

1.4.3. Tipos de RAID

- **RAID por Hardware**:
  - Utiliza un controlador RAID físico.
  - Es más eficiente y transparente para el sistema operativo.
- **RAID por Software**:
  - Administrado por el sistema operativo.
  - Puede ser modificado por el administrador, lo que representa un riesgo.
  - Requiere más recursos del sistema.

1.5. Ejercicio Opcional: Configuración de RAID1 para /var

1.5.1. Objetivo

El objetivo es proporcionar a `/var` un respaldo frente a fallos mediante la creación de un RAID1. Para ello, debemos montar un RAID1 y mover `/var` dentro de este.

1.5.2. Pasos a seguir

1. **Creación de discos virtuales en la máquina virtual (MV)**
   - Se crean dos discos: `raid1` y `raid2`.
   - Usamos `lsblk` para verificar la existencia de `sdb` y `sdc`.
2. **Instalación de `mdadm`**
   - `sudo dnf provides mdadm` (para verificar qué paquete lo proporciona).
   - `sudo dnf install mdadm` (para instalarlo).
3. **Creación del RAID1**
   - `sudo mdadm -create /dev/md0 -level=1 -raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc`
   - Aparecerá un *warning* sobre la creación de metadatos, confirmamos con "sí".
   - Para monitorear la sincronización del RAID: `watch -n 1 more /proc/mdstat`
   - Luego, verificamos con `lsblk`.
4. **Prueba de fallo de disco**
   - Podemos simular la falla de un disco con: `echo 1 >/dev/sdb`
   - Se observa que `md0` sigue funcionando al ser un *mirror*.

1.6. LVM (Logical Volume Manager)

1.6.1. Conceptos Clave

- **LV (Logical Volume)**
- **VG (Volume Group)**
- **PV (Physical Volume)**

La estructura básica de LVM es la siguiente:

```
  LV          LV
  ,            ,
 Volumen Group
     ,
 ,     ,     ,
pv    pv    pv
```

Un **Logical Volume (LV)** puede expandirse tomando espacio libre de otros discos o estructuras.

1.6.2. Visualización de LVM

- Para ver los discos que son de tipo LVM, usamos `lsblk` en la columna de *type*.
- Para ver opciones de `pv`, `vg` y `lv`, usamos `tab-completion`.

1.6.3. Consideraciones sobre Volumen Groups

Si un **Volume Group** contiene un disco magnético, un SSD y un RAID, el acceso a los datos puede no ser homogéneo. Por ello, el volumen lógico debe montarse sobre el RAID.

1.6.4. Creación del LVM sobre el RAID

1. Convertir el RAID en un Physical Volume: `pvcreate /dev/md0`
2. Crear un Volume Group llamado `raid1`: `vgcreate raid1 /dev/md0`
3. Crear un Logical Volume de 10GB dentro del Volume Group: `lvcreate -L 10G -n rvar raid1`

1.6.5. Movimiento de /var al RAID

Después de crear el volumen lógico, debemos mover `/var` dentro del RAID:

- El nombre del volumen dentro del RAID es `/dev/raid1/rvar`.
- También puede aparecer como `/dev/mapper/raid1-rvar`, ya que son sinónimos creados mediante enlaces simbólicos.

1.7. Resolución de Problemas

1.7.1. Problema 1: Configurar el sistema de archivos en `rvar`

Actualmente, el volumen lógico `rvar` está vacío y sin un sistema de archivos. Para solucionarlo, seguimos estos pasos:

1. **Seleccionar un sistema de archivos:** Los sistemas de archivos recomendados son **ext4** y **xfs**, ya que son transaccionales y previenen la corrupción de datos en caso de fallos.
2. **Verificar los sistemas de archivos soportados:** Ejecutamos el siguiente comando para listar los sistemas disponibles en el kernel:

   ```
   ls /lib/modules/$(uname -r)/kernel/fs
   ```

3. **Formatear el volumen lógico con `ext4`:**

   ```
   mkfs.ext4 /dev/mapper/raid1-rvar
   ```

1.7.2. Problema 2: Montar y trasladar /var al nuevo volumen

El volumen lógico `rvar` debe ser montado en el sistema y debemos trasladar `/var` sin perder datos. Para ello:

1. **Montar el volumen lógico:** Primero, montamos `rvar` en un directorio temporal:

   ```
   mount /dev/mapper/raid1-rvar /mnt/
   ```

   Podemos verificar con:

   ```
   mount
   ```

   Al revisar `/mnt/`, aparecerá el directorio `lost+found`, indicando que el sistema de archivos está activo.

2. **Cambiar a modo mantenimiento:** Para evitar la pérdida de datos al copiar `/var`, debemos entrar en el **runlevel1**, también conocido como **modo mantenimiento**. Esto se hace con:

   ```
   systemctl isolate runlevel1.target
   ```

   Podemos confirmar el estado con:

   ```
   systemctl status
   ```

3. **Copiar los datos de /var a /mnt/**: Copiamos todo el contenido de `/var` manteniendo atributos con:

   ```
   cp -a /var/* /mnt/
   ```

4. **Crear un respaldo de /var:** Antes de reemplazar `/var`, hacemos una copia de seguridad por si algo falla:

   ```
   mv /var /var_old
   ```

5. **Desmontar /mnt y montar el nuevo /var:**

   ```
   umount /mnt
   mkdir /var
   mount /dev/mapper/raid1-rvar /var
   ```

Podemos verificar con:

```
df -h
```

6. **Hacer el montaje permanente en `/etc/fstab`:** Si reiniciamos ahora, la configuración se perdería. Para evitarlo, editamos el archivo `/etc/fstab` y agregamos la siguiente línea:

```
/dev/mapper/raid1-rvar      /var       ext4     defaults     0 0
```

7. **Probar la configuración antes de reiniciar:**

```
mount -a
systemctl daemon-reload
mount
```

Si todo está correcto, reiniciamos el sistema.

1.8. Interpretación de `lsblk`

El comando `lsblk` nos permite visualizar la estructura de almacenamiento del sistema. Es importante identificar:

- **Discos físicos y particiones**: Aparecen como `sda`, `sdb`, `sdc`, etc.
- **Volúmenes lógicos**: Se muestran bajo `/dev/mapper/`.
- **SR0**: Indica la unidad de CD-ROM.

Parte II

Prácticas

Capítulo 2

Bloque 1

2.1. Ejercicio 1 Opcional

Cuando se hace referencia a la imagen X, se refiere a la imagen 2.X

El alumno/a debe ser capaz de presentar un MV con la configuración descrita en este apartado. La configuración debe ser permanente, es decir, en todo caso, tras reiniciar el equipo, la configuración será la esperada. Para validar la configuración de red, el alumno/a debe ser capaz de:

- Hacer ping desde el equipo anfitrión a la MV y viceversa.
- Hacer ping desde la MV a cualquier equipo accesible públicamente en Internet por FQHN o IP.
- Conectar por ssh desde el equipo anfitrión a la MV .

2.1.1. Solución

Una vez que hayamos instalado el SO que se nos pide correctamente. Debemos de realizar una serie de ajustes previos:

- Añadir nuestro usuario, para ello debemos de ejecutar lo siguientes comandos (iniciando como usuario root):
  - `sudo useradd nombre_de_usuario`
  - `sudo passwd nombre_de_usuario`
  - `sudo usermod -aG wheel nombre_de_usuario` para que pueda usar el comando sudo.
- Configurar la red NAT y una de tipo Host-Only, para ello en Herramientas en la VM debemos seleccionar la opción de Red y añadir una nueva interfaz de red de tipo Host-Only, y paso seguido configurar la red NAT (ver Figura 1 y 2)
- Comprobar que el servicio SSH está instalado, por defecto se suele instalar, para asegurarnos debemos de ejecutar el comando `sudo systemctl status`

`ssh`. En el caso de que no venga instalado debemos de ejecutar el comando `sudo dnf install -y openssh-server openssh-clients`[1] (Ver Figura 5).

- Cambiar la variable PS1 como se nos pedía, para ello debemos de editar el fichero de bashrc y exportar la variable PS1 con el valor que se nos pedía:
  - `PS1='\u@\h:\t:\w\$ '` (Ver Figura 5), donde:
    - `\u`: Nombre del usuario actual.
    - `\h`: Nombre del hostname (nombre del sistema).
    - `\t`: Hora actual en formato de 24 horas (HH:MM:SS).
    - `\w`: Directorio de trabajo actual.
    - `$`: Símbolo del prompt, que será $ para un usuario normal y # para root.

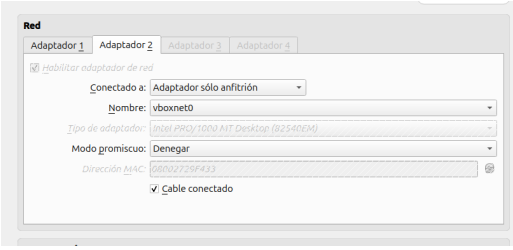

Figura 2.1: Configuración de la red NAT y Host-Only

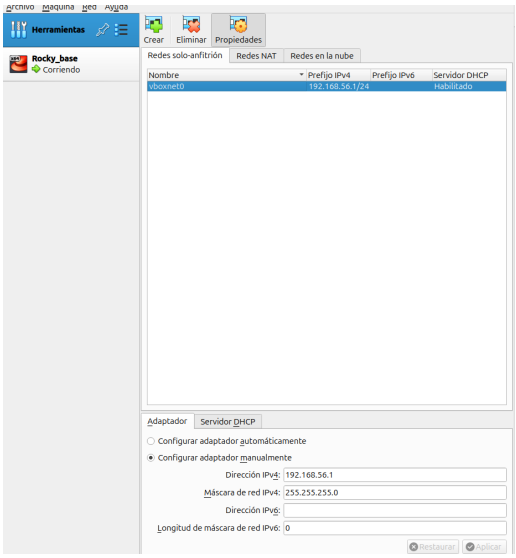

Figura 2.2: Configuración de VirtualBox para la red de Host-Only

Además se nos pide que la Ip de Host Only sea estática, para ello vamos a asegurarnos usando la herramienta *nmtui*, en la que vamos a ver si es estática o no la ip. Como podemos ver en la siguiente imagen esta configurada como ip automática, que viene siendo lo mismo que dinámica por lo que debemos de cambiarlo a manual para poder configurar la ip estática. (Ver Figura 3 y 4). Para ver que efectivamente la ip cambió, podemos verlo en la Figura 5.

Una vez hayamos cambiado la ip estática, debemos de verificar que efectivamente se ha cambiado y para ello usamos el comando `ip a` y vemos que efectivamente se ha cambiado la ip a la que hemos asignado. (Ver Figura 7).

Llegado a este punto vamos a realizar un ping a la máquina anfitriona y viceversa, para ello usamos el comando `ping -c <número de pings>ip_de_la_maquina` y vemos que efectivamente hay conexión entre ambas máquinas. (Ver Figura 8, 9 y 10). Además, vemos que gracias al *NAT* podemos hacer ping a cualquier máquina accesible en internet[2]. (Ver Figura 11).

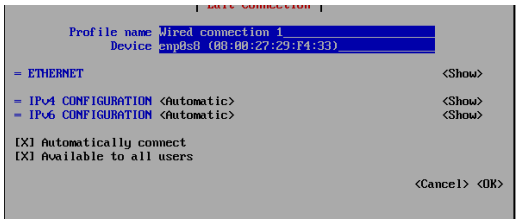

Figura 2.3: Con nmtui vemos que es dinámica

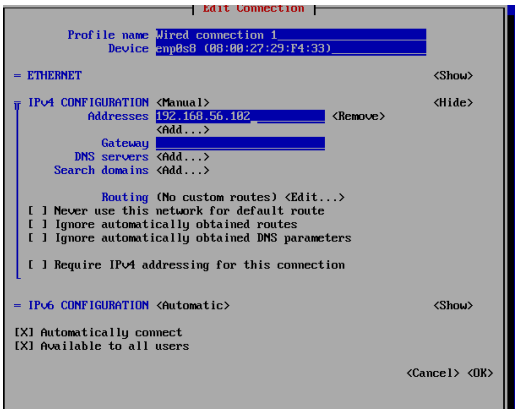

Figura 2.4: Cambiamos a manual y asignamos una ip estática válida

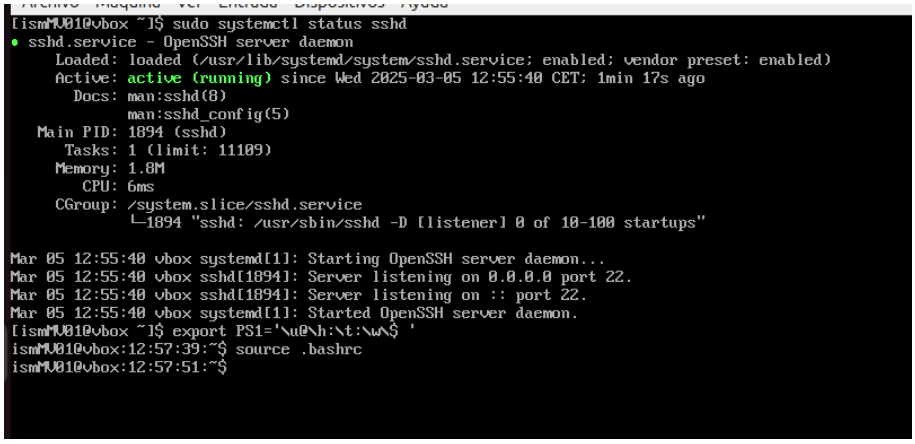

Figura 2.5: Sshd y variable PS1

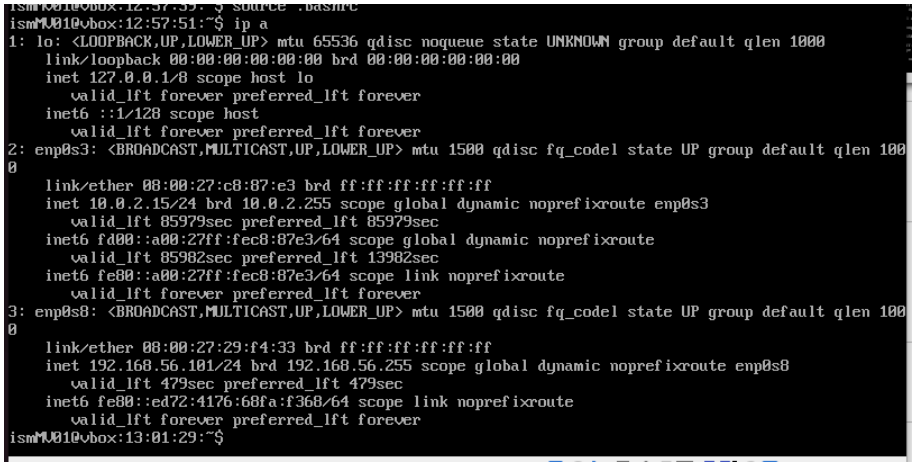

Figura 2.6: Resultado de ip a

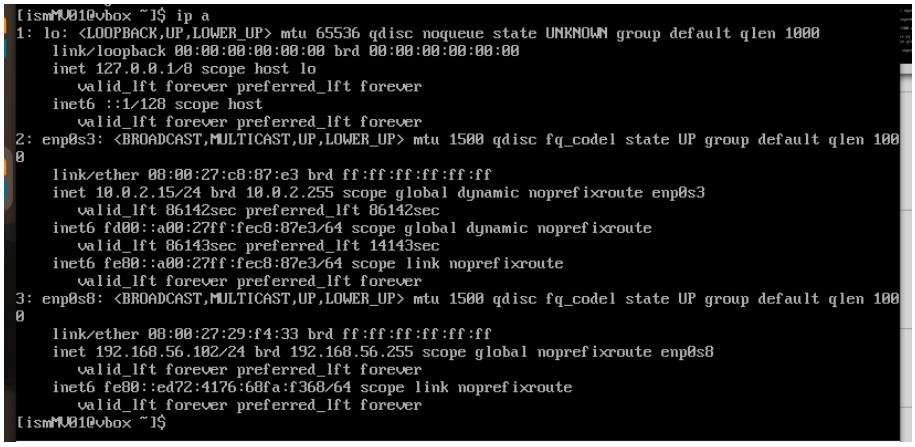

Figura 2.7: Resultado de ip a para verificar el cambio de ip

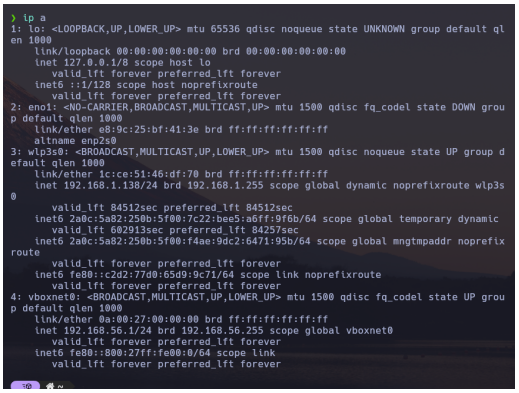

Figura 2.8: Resultado del comando de *ip a* en la máquina anfitriona para ver la ip

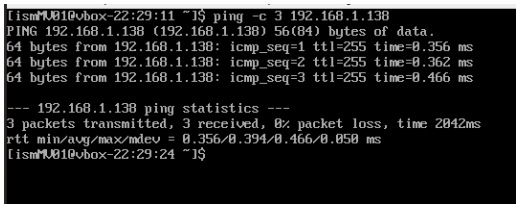

Figura 2.9: Ping a la máquina anfitriona

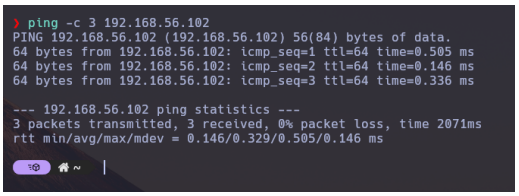

Figura 2.10: Ping de la máquina anfitriona a la máquina virtual

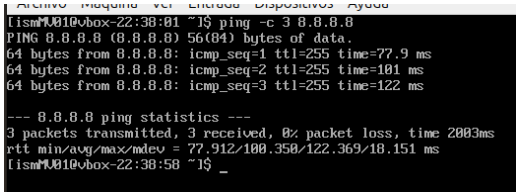

Figura 2.11: Ping a un servidor público (Google)

En cuanto al servicio ssh, debemos de ver el estado del servicio sshd con el comando `sudo systemctl status sshd` y vemos que esta corriendo. En este punto desde el anfitrión podemos introducirt la línea de comando `ssh ismMV01@192.168.56.102` y vemos que efectivamente todo funciona correctamente. (Ver Figura 12 y 13).

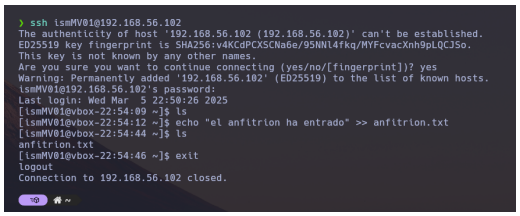

Figura 2.12: Ssh en la máquina anfitriona y creación de un archivo en la MV

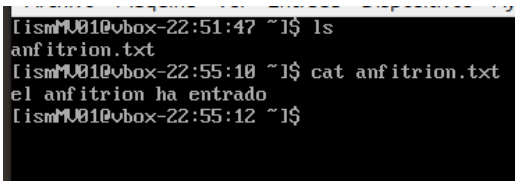

Figura 2.13: Ver el contenido del archivo creado en la MV desde el anfitrión

2.2. Servidor con LVM + RAID

2.2.1. Aspectos clave de LVM

Para gestionar eficazmente el *Logical Volume Manager* (LVM), es fundamental comprender los siguientes componentes y conceptos:

Componentes de la arquitectura de almacenamiento

- **Physical Volume (PV)**: Representa los dispositivos de almacenamiento físico, como discos duros o particiones, que se incorporan al sistema LVM.
- **Volume Group (VG)**: Es una agrupación de uno o más PVs que forman un pool de almacenamiento, del cual se pueden asignar espacios para crear volúmenes lógicos.
- **Logical Volume (LV)**: Son volúmenes virtuales creados dentro de un VG. Los LVs se utilizan como si fueran particiones de disco tradicionales, permitiendo la creación de sistemas de archivos o la asignación directa a aplicaciones.

Gestión de almacenamiento con diferentes características físicas

LVM ofrece flexibilidad para manejar dispositivos de almacenamiento con diversas características físicas:

- **HDD y SSD**: Se pueden combinar en un mismo VG, permitiendo equilibrar rendimiento y capacidad según las necesidades.
- **RAID**: LVM puede trabajar sobre dispositivos RAID, proporcionando una capa adicional de gestión y flexibilidad sobre la configuración RAID existente.

[1]Incluimos clients para añadir el servicio de cliente.

[2]Cabe destacar que durante el desarrollo de la actividad, surgían algunas problemas con NetworkManager, polkiy y DBus, pero se solucionaban al reiniciarlos o bien reinstalarlos

Etiquetado y correspondencia con los archivos de dispositivo

Cada componente en LVM tiene una nomenclatura específica y se asocia a archivos de dispositivo en el sistema:

- **Physical Volumes**: Corresponden a dispositivos físicos, como `/dev/sda1`, `/dev/sdb1`, etc.
- **Volume Groups**: Se nombran según la convención establecida por el administrador, por ejemplo, `vg_datos`.
- **Logical Volumes**: Se nombran dentro de su VG correspondiente, como */dev/vg_datos/lv_backup*, donde *lv_backup* es el nombre del LV.

Comandos de LVM para la gestión de componentes

LVM proporciona una serie de comandos para administrar sus componentes:

- `pvcreate`: Inicializa un dispositivo físico como PV.
- `vgcreate`: Crea un VG a partir de uno o más PVs.
- `lvcreate`: Crea un LV dentro de un VG.
- `pvs`, `vgs`, `lvs`: Muestran información sobre PVs, VGs y LVs respectivamente.
- `pvremove`, `vgremove`, `lvremove`: Eliminan PVs, VGs y LVs respectivamente.

Estos comandos permiten una gestión eficiente y flexible del almacenamiento en sistemas que utilizan LVM.

2.2.2. Niveles de RAID: 0, 1 y 5

Redundant Array of Independent Disks (RAID) es una tecnología que permite combinar múltiples dispositivos de almacenamiento en una unidad lógica para mejorar el rendimiento, la redundancia o ambos. A continuación, se detallan los niveles de RAID 0, 1 y 5, sus ventajas, desventajas y su administración en sistemas Linux utilizando la herramienta de línea de comandos `mdadm`.

RAID 0

RAID 0, conocido como *striping*, distribuye los datos de manera equitativa entre dos o más discos sin información de paridad ni redundancia.

- **Ventajas**:
  - Mayor rendimiento en lectura y escritura debido a la distribución de datos entre los discos.
  - Uso completo de la capacidad de almacenamiento total, ya que no se reserva espacio para paridad o duplicación.
- **Desventajas**:
  - Ausencia de redundancia; la falla de un solo disco resulta en la pérdida total de los datos.

RAID 1

RAID 1, o *mirroring*, duplica los datos en dos o más discos, creando copias idénticas en cada uno.

- **Ventajas**:
  - Alta redundancia; los datos permanecen intactos incluso si uno de los discos falla.
  - Mejora en la velocidad de lectura, ya que los datos pueden leerse desde cualquiera de los discos.
- **Desventajas**:
  - Capacidad de almacenamiento efectiva reducida al 50 % del total, ya que los datos se duplican.

RAID 5

RAID 5 combina rendimiento y redundancia distribuyendo los datos y la paridad entre tres o más discos.

- **Ventajas**:
  - Proporciona tolerancia a fallos; si un disco falla, los datos pueden recuperarse con la información de paridad.
  - Mejor aprovechamiento del almacenamiento comparado con RAID 1, ya que solo se utiliza una fracción del espacio para la paridad.
- **Desventajas**:
  - Rendimiento de escritura inferior al de RAID 0 debido al cálculo de la paridad.
  - En caso de falla de un disco, la reconstrucción puede ser lenta y afectar el rendimiento.

Administración de RAID en Linux con mdadm

La herramienta `mdadm` permite gestionar arreglos RAID en Linux. A continuación, se presentan comandos esenciales:

- Crear un RAID 0 con dos discos:

```
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdX /dev/sdY

```

- Crear un RAID 1 con dos discos:

```
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdX /dev/sdY

```

- Crear un RAID 5 con tres discos:

```
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices
=3 /dev/sdX /dev/sdY /dev/sdZ
```

- Verificar el estado del RAID:

```
cat /proc/mdstat
```

- Detener un RAID:

```
mdadm --stop /dev/md0
```

2.2.3. Aspectos clave para la administración de servidores Linux

Para implementar eficazmente soluciones en servidores Linux, es esencial comprender y manejar los siguientes aspectos:

Modos de ejecución y modo de mantenimiento en un servidor Linux

Los sistemas Linux operan en diferentes niveles de ejecución o *runlevels*, que determinan los servicios y procesos que se ejecutan. Con la adopción de *systemd*, estos niveles se denominan *targets*. El modo de mantenimiento, conocido como *rescue.target* o *emergency.target*, es crucial para tareas de recuperación y administración del sistema. Para cambiar al modo de mantenimiento, se puede utilizar el siguiente comando:

```
sudo systemctl isolate rescue.target
```

Para volver al modo multiusuario estándar:

```
sudo systemctl isolate multi-user.target
```

Estructura estándar del sistema de archivos en Linux

La estructura de directorios en Linux sigue el estándar de jerarquía de sistemas de archivos (*Filesystem Hierarchy Standard - FHS*). Algunos directorios principales incluyen:

- /: Directorio raíz que contiene todos los demás directorios.
- /**bin**: Ejecutables esenciales para todos los usuarios.
- /**etc**: Archivos de configuración del sistema.
- /**home**: Directorios personales de los usuarios.
- /**var**: Datos variables como registros y colas de impresión.

Sistemas de archivos comunes en Linux

Linux soporta diversos sistemas de archivos. Algunos de los más comunes son:

- **ext4**: Sistema de archivos por defecto en muchas distribuciones, conocido por su estabilidad y rendimiento.
- **XFS**: Adecuado para manejar grandes volúmenes de datos y archivos de gran tamaño.
- **Btrfs**: Ofrece características avanzadas como instantáneas (*snapshots*) y compresión.

Montaje y desmontaje de volúmenes

El montaje de sistemas de archivos permite acceder a dispositivos de almacenamiento. Para montar un dispositivo:

```
sudo mount /dev/sdX1 /mnt/punto_de_montaje
```

Para desmontarlo:

```
sudo umount /mnt/punto_de_montaje
```

Las configuraciones de montaje persistentes se definen en el archivo `/etc/fstab`.

Comandos básicos para la gestión de archivos

La administración de archivos en Linux se realiza mediante comandos de línea. Algunos comandos fundamentales incluyen:

- `cp`: Copiar archivos o directorios.

  ```
  cp origen destino

  ```

- `mv`: Mover o renombrar archivos o directorios.

  ```
  mv origen destino

  ```

- `rm`: Eliminar archivos.

  ```
  rm archivo

  ```

- `mkdir`: Crear un nuevo directorio.

  ```
  mkdir nombre_del_directorio

  ```

- `ls`: Listar el contenido de un directorio.

  ```
  ls ruta_del_directorio

  ```

- `cat`: Mostrar el contenido de un archivo.

```
cat archivo

```

- `nano` o `vim`: Editores de texto para modificar archivos desde la terminal.

```
nano archivo

```

Estos comandos son esenciales para la gestión diaria de archivos y directorios en un entorno Linux. Estos se deben de haber estudiado en asignaturas anteriores como Sistemas Operativos.

2.2.4. Ejercicio Opcional

Partiendo de un servidor básico configurado de acuerdo al apartado 2, el alumno/a deberá afrontar el caso práctico descrito a continuación:

Se desea instalar un servicio de gestión documental en el servidor. Se espera que este servicio precise de una cantidad espacio de almacenamiento creciente con el tiempo, pudiendo llegar a ser considerable.

Por otro lado, el contenido será crítico, por lo que se desea proporcionar algún mecanismo de respaldo ante fallos en el dispositivo de almacenamiento.

El alumno/a debe diseñar los cambios en el sistema de almacenamiento e implementarlo empleando prácticas adecuadas de administración que garanticen la conservación de la información en el sistema y procuren la máxima disponibilidad del servicio.

Solución

Para la resolución de este ejercicio vamos a seguir lo realizado en clase. (Ver apuntes de clase correspondientes a la sección de LVM+RAID).

En primer lugar creamos los discos, para ello entramos en la configuración de la máquina virtual y añadimos dos discos duros de 1GB cada uno. Una vez añadidos los discos duros, iniciamos la máquina virtual y ejecutamos el comando `lsblk` para ver los discos duros que tenemos disponibles. (Ver Figura 14).

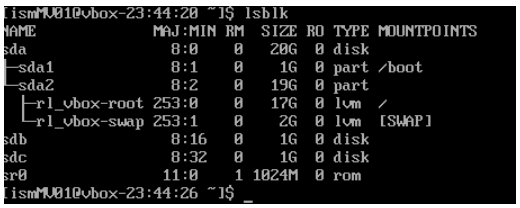

Figura 2.14: Resultado del comando lsblk

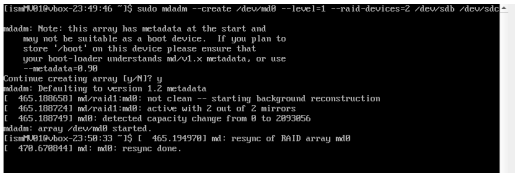

Figura 2.15: Comando mdadm

A continuación, instalamos *mdadm* con el comando `sudo dnf install -y mdadm` y creamos un RAID 1 con los dos discos duros que hemos añadido. Para ello ejecutamos el comando `sudo mdadm -create -verbose /dev/md0 -level=1 -raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc` y vemos que se ha creado correctamente. (Ver Figura 15).

Acto seguido debemos de crear un PV, VG y LV. Para ello ejecutamos los siguientes comandos (Ver Figura 16):

- `sudo pvcreate /dev/md0`
- `sudo vgcreate vg_datos /dev/md0`
- `sudo lvcreate -L 900M -n lv_datos vg_datos`

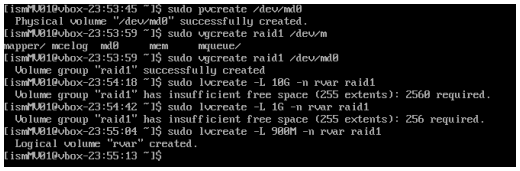

Figura 2.16: Resultado de crear los volúmenes

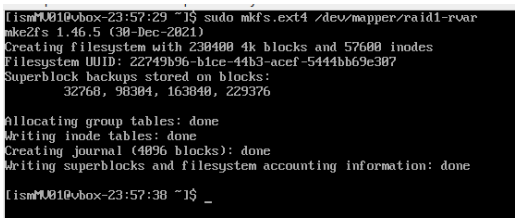

Figura 2.17: Comando mkfs

Ahora debemos de formatear el volumen lógico. (Ver Figura 17).

A continuación, montamos (Ver Figura 18) y trasladamos la carpeta *var* al nuevo volumen lógico. Para ello ejecutamos los comando que figuran en los apuntes de clase.

Figura 2.18: Resultado del comando mount

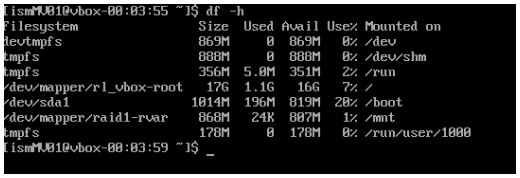

Figura 2.19: Comando df

Ejecutamos el comando `df -h` para ver que efectivamente se ha montado correctamente el volumen lógico. (Ver Figura 19).

Ejecutamos el isolate del systemctl para entrar en modo de mantenimiento y poder trasladar la carpeta *var* al nuevo volumen lógico. (Ver Figura 20).

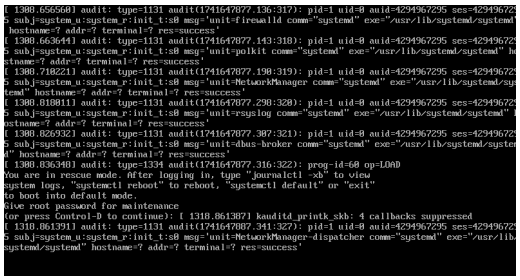

Figura 2.20: Resultado del comando systemctl isolate

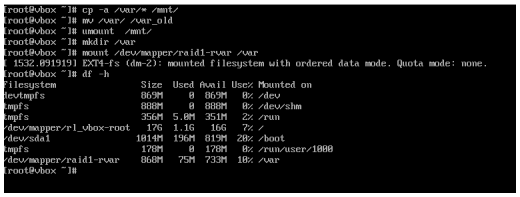

Figura 2.21: Serie de operaciones para trasladar la carpeta var

Ahora debemos de trabajar con la serie de comandos que se especifican para poder mover la carpeta y que se haga de forma correcta. (Ver Figura 21).

Una vez trasladad la carpeta, debemos de hacer permanentes los cambios, para ello debemos de editar el fichero `/etc/fstab` y añadir la siguiente línea (Ver Figura 22):

```
/dev/mapper/raid1-rvar /var ext4 defaults 0 0
```

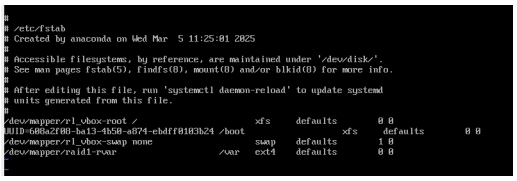

Figura 2.22: Resultado del comando cat /etc/fstab

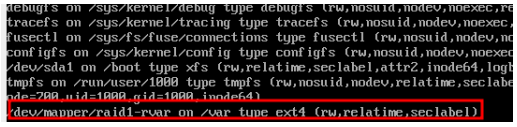

Figura 2.23: Resultado del comando systemctl daemon-reload y mount

Recargamos la configuraciones con el deamon de systemd y vemos que aparece la parte que estabamos montando (Ver Figura 23).

Y como podemos comprobar en la Figura 24, hemos conseguido trasladar la carpeta *var* al nuevo volumen lógico y todo funciona correctamente.

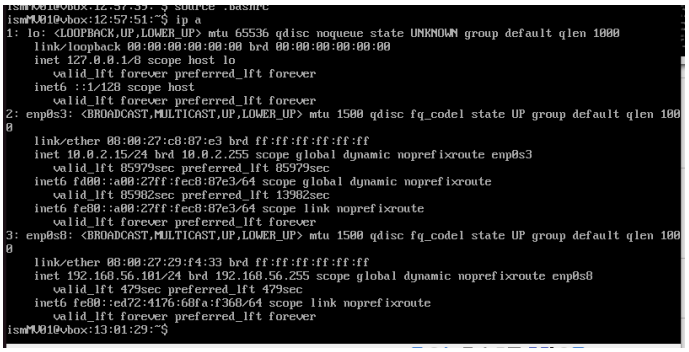

Figura 2.24: Resultado final